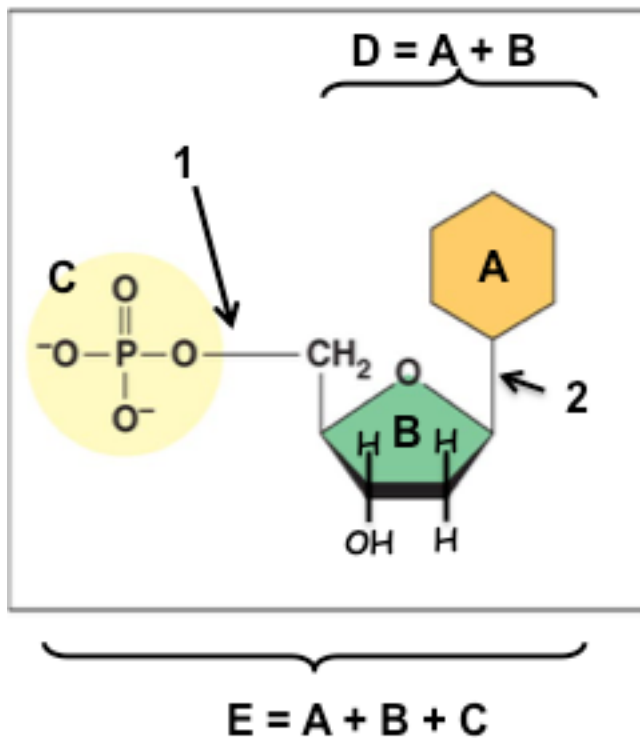


TD1 Organisation et répliation des génomes cellulaires TD

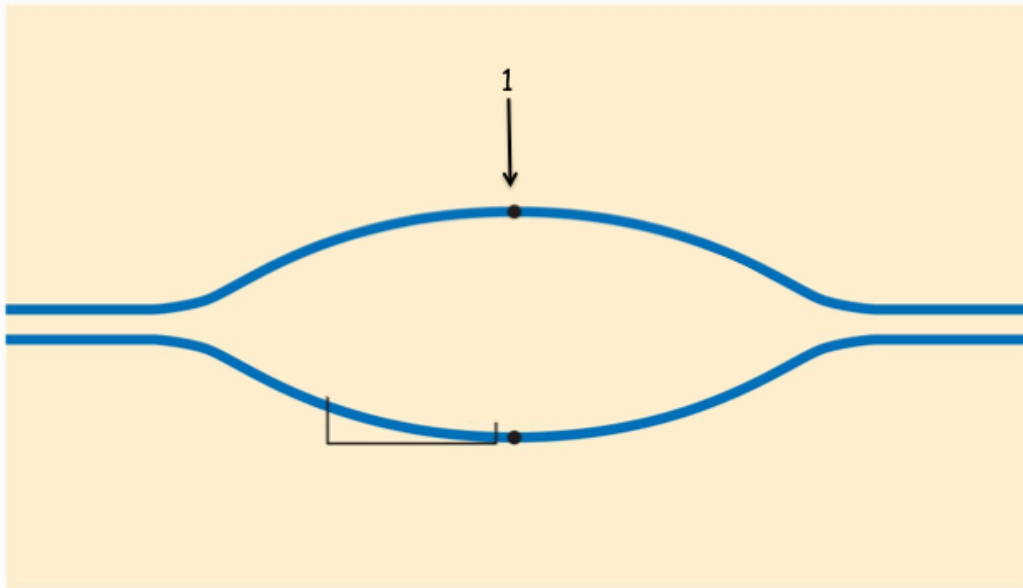
Exercice 1



- 1) Sur le schéma ci-dessus, à quoi correspondent respectivement les composantes A, B et C ?
- 2) Comment appelle-t-on la molécule D ?
- 3) Comment appelle-t-on la molécule E ?
- 4) Comment appelle-t-on la liaison 1 ? la liaison 2 ?
- 5) Donnez le nom précis de E lorsque A = A, A=C, A=T, A=G. Précisez à chaque fois le nom exact de la base correspondante.

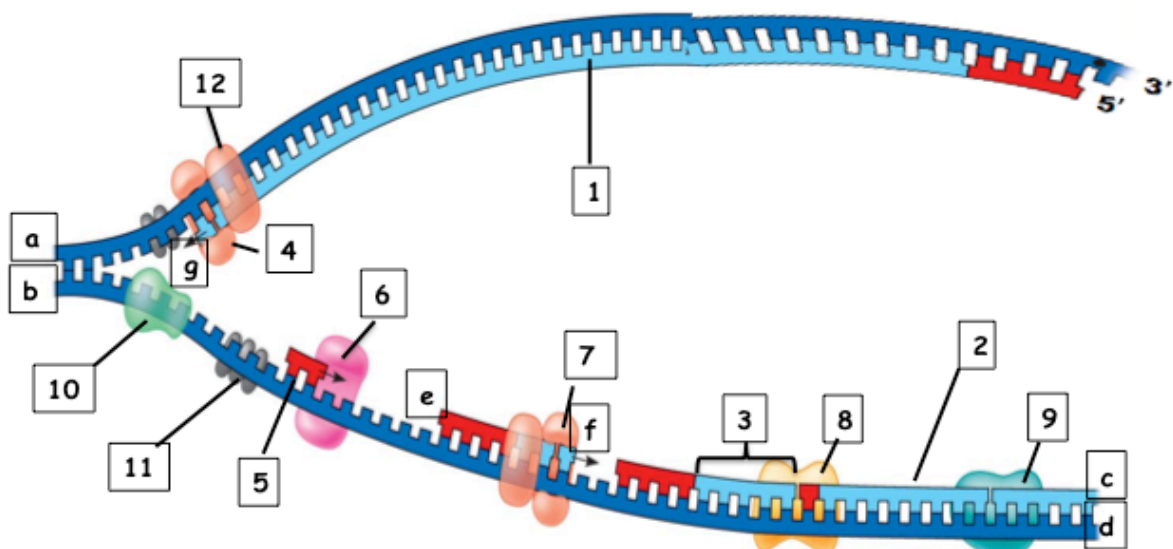
Exercice 2 : le réplicon

- 1) A quoi correspond le point 1 sur le schéma ci-dessous.
- 2) Complétez le schéma en représentant à l'aide de flèches comment se fait la synthèse d'ADN depuis le point 1. Vous préciserez à chaque fois l'orientation des brins parentaux et des brins néosynthétisés.
- 3) Indiquez le sens de progression des fourches de répliation.



Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings.

Exercice 3 : la fourche de réplication



Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings.

- 1) Complétez la deuxième colonne du tableau ci-dessous en associant une légende à chacun des nombres du schéma, et donnez les orientations des brins d'acide nucléique correspondant à chaque lettre.
- 2) Donnez les équivalents eucaryotes ainsi que le rôle de ces différents éléments dans la réplication (dernière colonne du tableau)

Nombre lettre	ou	Légende (procaryotes)	Légende (eucaryotes)	Rôle
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
a				
b				
c				
d				
e				
f				
g				

- 3) Pourquoi la synthèse d'ADN ne se fait pas de façon continue sur les 2 brins ?
- 4) En dehors des noms de protéines, quelles sont les principales différences que l'on pourrait citer entre la réplication chez les procaryotes et chez les eucaryotes ?

Exercice 4

A l'aide d'un schéma simple, expliquez pourquoi dit-on que la réplication est semi-conservative ?

Exercice 5

Définissez les termes suivants :

1) réplicon 2) réplisome 3) origine de réplication 4) télomères 5) exonucléase 6) primase
7) ADN ligase 8) hélicase 9) nucléosome

Exercice 6

Pourquoi dit-on que les brins sont antiparallèles dans la double hélice d'ADN ?

Exercice 7 QCM

1) Concernant la réplication, lesquelles de ces propositions sont justes ?

A - La séquence d'un brin fils néosynthétisé est identique à la séquence du brin parental qui sert de matrice pour la synthèse de l'autre brin fils.

B - Dans un réplicon, les fourches de réplication progressent en sens opposé.

C - Les protéines RPA sont capables de dérouler la double hélice d'ADN pour le passage de la fourche de réplication.

D - L'ADN polymérase I possède une activité exonucléasique 3'→5' lui permettant de dégrader les amorces ARN au début des fragments d'Okasaki.

E - La polymérase δ synthétise le brin continu et la polymérase ϵ , le brin discontinu.

2) Concernant la réplication, lesquelles de ces propositions sont justes ?

A - Les régions d'ADN où s'effectue la réplication des brins matrices s'appellent les fourches de réplication.

B - Une hélicase précède l'ADN polymérase sur la fourche.

C - La synthèse d'ADN au niveau de ces fourches est continue sur un brin, discontinue sur l'autre brin.

D - Il y a une seule molécule d'ADN polymérase sur chaque fourche de réplication.

E - Il y a 2 ADN polymérases par fourche de réplication.

3) Indiquez la (ou les) protéine(s) indispensable(s) à la réplication de l'ADN chez les Procaryotes :

A - Primase

B - ADN ligase

C - ARN polymérase II

D - ADN polymérase III

E - ADN polymérase ϵ

4) Quelles sont les caractéristiques de l'ADN polymérase III des Procaryotes ?

A - L'ADN polymérase III catalyse l'addition de désoxyribonucléotides à l'extrémité 3' d'une chaîne d'ADN.

B - Une molécule de pyrophosphate est libérée lors de l'addition d'un desoxyribonucléotide

C - L'ADN polymérase III possède une activité exonucléasique 5'→3'.

D - L'ADN polymérase III possède une activité exonucléasique 3'→5'.

E - L'ADN polymérase III nécessite une amorce d'ADN exclusivement pour initier sa synthèse.

5) Pourquoi la réplication de l'ADN s'effectue-t-elle selon des mécanismes moléculaires différents sur les 2 brins ?

A - Parce qu'interviennent au niveau de la fourche, 2 ADN polymérases, l'une qui synthétise l'ADN dans le sens 5'→3' et l'autre dans le sens 3'→5'.

B - Parce que les ADN polymérases ne peuvent polymériser les nucléotides que dans le sens 5'→3'.

C - Parce que les ADN polymérases ne peuvent polymériser les nucléotides que dans le sens 3'→5'.

D - Parce que les 2 brins d'ADN matrice sont antiparallèles.

E - Parce qu'il n'y a qu'une seule ADN polymérase au niveau de la fourche et qu'elle doit assurer la réplication des 2 brins l'un après l'autre.

6) A propos de l'initiation de la réplication chez les Procaryotes :

A - *OriC* est l'origine de réplication du chromosome d'*E. coli*.

B - Réplicateur et origine de réplication sont 2 termes synonymes qui désignent le site précis de l'ADN où commence la réplication.

C - *OriC* est l'initiateur de réplication.

D - Il n'existe dans le chromosome bactérien qu'une seule origine de réplication.

E - *OriC* est le site d'initiation de la transcription.

7) Concernant la télomérase chez les Eucaryotes :

A - Les télomères des chromosomes eucaryotes sont constitués de motifs répétés riches en TG

B - La télomérase est une ADN polymérase capable de polymériser des desoxyribonucléotides dans le sens 3'→5' ce qui lui permet de compléter les extrémités raccourcies des chromosomes.

C - La télomérase est une ADN polymérase ADN dépendante.

D - La télomérase est une reverse transcriptase.

E - La télomérase renferme un fragment d'ARN.

9) Concernant la réplication :

A - La réplication d'ADN donne 2 molécules identiques.

B - La réplication est conservative.

C - Au niveau de la fourche de réplication, les 2 nouveaux brins d'ADN sont synthétisés de façon continue.

D - Les amorces d'ARN ne sont nécessaires que pour la synthèse des fragments d'Okazaki pas pour la synthèse du brin continu.

E - Chez les procaryotes l'ADN polymérase III synthétise le brin continu et l'ADN polymérase I synthétise les fragments d'Okazaki du brin discontinu.

10) Concernant les fragments d'Okazaki chez les eucaryotes :

A - Leur présence est due à l'incapacité de l'ADN polymérase à synthétiser un fragment d'ADN dans le sens 5'→3'.

B - Les fragments d'Okazaki sont encore appelés ORI.

C - Chaque fragment a une longueur approximative de 1000 nucléotides.

D - Chaque fragment est précédé d'une amorce ARN/ADN.

E - Le brin d'ADN néoformé contenant les fragments d'Okazaki est le brin précoce.

11) Parmi les caractéristiques suivantes du nucléosome, laquelle (lesquelles) est, sont exacte(s) ?

A - Le diamètre d'un nucléosome est d'environ 30 nm

B - La longueur moyenne de l'ADN entouré autour d'un nucléosome est de 147 paires de bases

C - Le noyau du nucléosome est un hexamère d'histones

D - Les histones sont composées essentiellement d'acides aminés neutres et acides

E - Le nucléofilament de chromatine (ou collier de perles) est composé d'un enchaînement de nucléosomes et possède un diamètre de 11 nm

12) Concernant le nucléosome :

A - Chaque noyau de nucléosome contient les histones H1, H2A, H2B, H3 et H4.

B - Chaque histone du noyau du nucléosome est présente en double exemplaire

C - H1 est la seule histone extérieure au nucléosome

D - Les extrémités C-terminales des histones dépassent à l'extérieur des nucléosomes.

E - Après la réplication, environ 50% des tétramères H3/H4 parentaux sont conservés sur les 2 nouveaux duplex ADN/ADN.

TD2 Organisation et réplication des génomes cellulaires TD

Exercice 1

- Si la réplication du génome d'une cellule humaine se faisait sans contrainte de temps, quel serait le nombre minimal d'origines nécessaires ?
- Considérant que chaque fourche de réplication avance à 50 nct /s, quel serait le nombre minimal d'OR pour répliquer tout le génome en 8h (phase S) ?
(Génome humain = $6,4 \times 10^9$ nct)

Exercice 2

La réplication est dite semi-conservative. Expliquez brièvement ce que cela signifie. L'expérience de Meselson et Stahl a permis de démontrer cette propriété de la réplication.

Présentation de l'expérience :

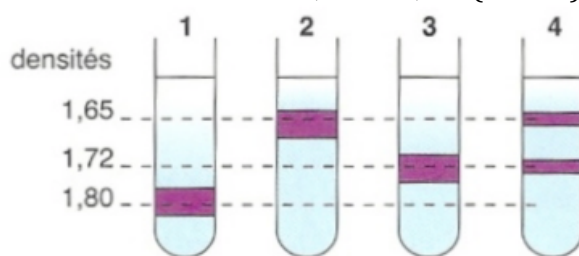
Les 2 chercheurs travaillent sur des bactéries qu'ils cultivent sur différents milieux. L'un contient des nucléotides contenant de l'azote « léger », ^{14}N et l'autre contient des nucléotides intégrant de l'azote « lourd » ^{15}N . Après culture dans différentes conditions l'ADN des bactéries est extrait puis centrifugé.

Résultats :

Les bactéries cultivées uniquement sur milieu ^{15}N possèdent un ADN ayant une densité de 1,8 (tube 1) alors que celles cultivées depuis de nombreuses générations sur milieu ^{14}N ont une densité de 1,65. (tube 2)

Dans une autre expérience, les bactéries de la culture sur milieu ^{15}N sont mises pendant **un** cycle cellulaire sur milieu ^{14}N . Après centrifugation leur ADN présente une densité de 1,72. (tube 3).

Dans une dernière expérience, les bactéries de la culture sur milieu ^{15}N sont mises pendant **deux** cycles cellulaires sur milieu ^{14}N et après centrifugation on observe deux lots d'ADN de densité 1,65 et 1,72. (tube 4)



- **Tube 1** : ADN de bactéries cultivées depuis de nombreuses générations sur un milieu ^{15}N .
- **Tube 2** : ADN de bactéries cultivées depuis de nombreuses générations sur un milieu ^{14}N .
- **Tube 3** : ADN de bactéries de la culture sur milieu ^{15}N , une génération après leur transfert sur milieu ^{14}N .
- **Tube 4** : ADN de bactéries de la culture sur milieu ^{15}N , deux générations après leur transfert sur milieu ^{14}N .

- En utilisant vos connaissances, représentez en schématisant les cycles de réplication de l'ADN le résultat des expériences des tubes 3 et 4 (aide : $1,72 = \text{moyenne de } 1,8 + 1,65$).
- Quels résultats aurait-on observé si la réplication avait été : 1. Conservative (l'une de cellules filles hérite de la molécule d'ADN mère, l'autre d'un ADN néosynthétisé) ; 2. Dispersive (des « morceaux » d'ADN néosynthétisé et la molécule d'ADN mère se répartissent dans les 2 cellules filles)

Exercice 3

Après avoir rapidement expliquer ce qu'est une séquence ARS chez les eucaryotes et comme elle fonctionne, vous expliquerez comment cette expérience permet de démontrer que la séquence clonée dans le plasmide (en vert) est bien une séquence de type ARS :

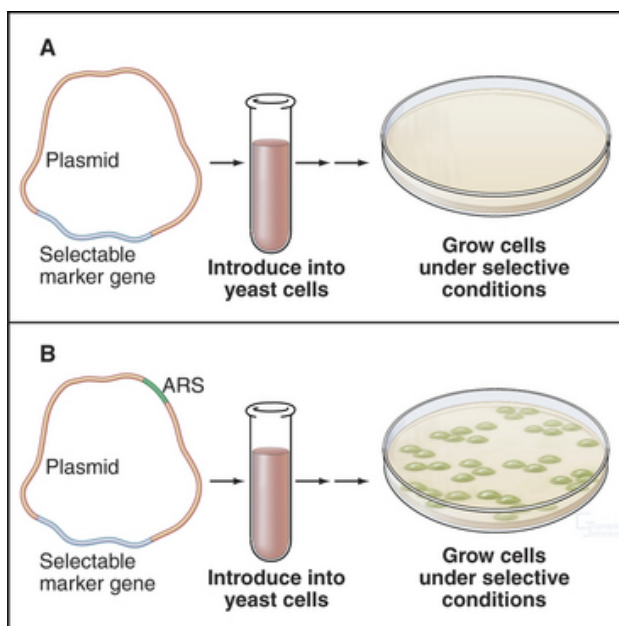


Figure The plasmid assay for identification of an autonomously replicating sequence element (origin of dna replication) in budding yeast. The plasmid at left has a selectable marker gene coding for an enzyme required for the synthesis of an essential amino acid. In (A), the plasmid without the ARS sequence is transferred into growing yeast cells that are defective in the marker gene carried by the plasmid, and these cells are then plated out on agar medium that lacks the essential amino acid. The same experience is done in (B) but with a plasmid carrying a potential ARS sequence (in green).

Exercice 4

Les mutations létales conditionnelles sont très utiles dans les analyses génétiques et biochimiques de processus complexes comme la réplication de l'ADN. Les mutations thermosensibles (ts), qui sont une forme de mutation létale conditionnelle, permettent la croissance à une température donnée (par exemple, 30°C) mais l'empêchent à plus haute température (par exemple, 42°C).

Un grand nombre de mutants thermosensibles ont été isolés chez *E. coli*. La réplication de l'ADN chez ces bactéries mutantes est défectueuse à 42°C mais pas à 30°C. Ces mutants présentent deux types de comportements caractéristiques aboutissant chacun à la cessation de la synthèse d'ADN quand la température du milieu est élevée de 30°C à 42°C. Les mutants «quick stop» cessent immédiatement toute synthèse d'ADN à 42°C, alors que les mutants «slow stop» ne cessent la synthèse de l'ADN qu'après plusieurs minutes, après passage à 42°C.

Déterminer parmi les protéines suivantes, dans le cas où elles seraient thermosensibles, celles qui donneraient un phénotype «quick stop» et celles qui donneraient un phénotype «slow stop». Expliquer dans chaque cas le choix effectué.

- ADN topoisomérase
- DnaA (protéine initiatrice de la réplication)
- protéine SSB

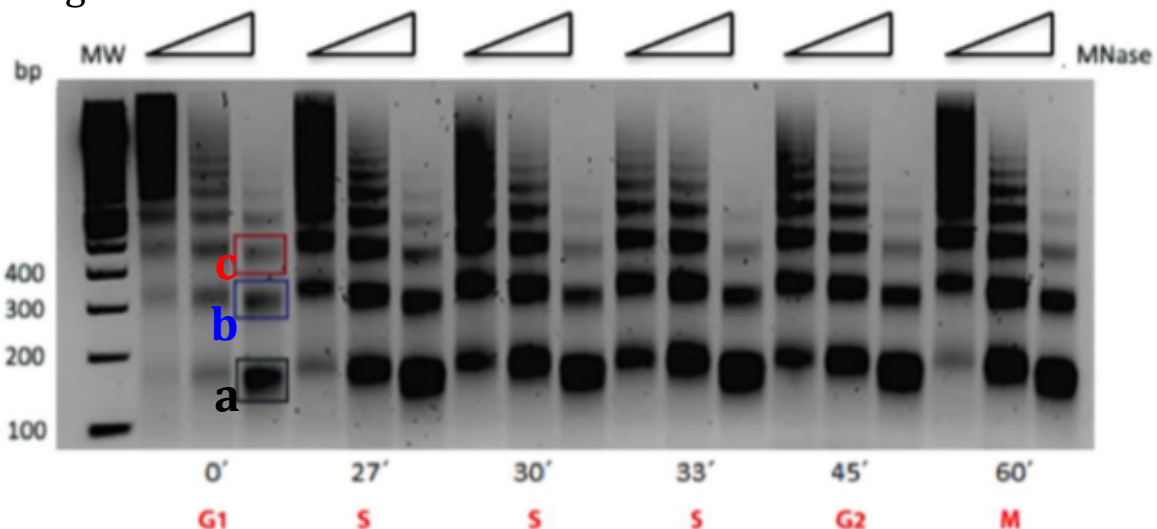
4. ADN hélicase
5. Primase
6. ADN ligase

Exercice 5

La nucléase micrococcale (Mnase) est une enzyme qui coupe l'ADN « nu » (ADN non complexé à des protéines). Dans l'expérience présentée ci-dessous, on se propose de suivre la dynamique de la chromatine pendant le cycle cellulaire. Pour cela on extrait la chromatine de populations de cellules synchronisées à chaque étape du cycle (G1, S, G2 et M). Pour chaque phase, on réalise une digestion avec des concentrations croissantes de Mnase (0,04U à 0,16U), ce qui est symbolisé par les triangles blancs au dessus du gel d'agarose, présenté dans la figure 1. On réalise ensuite une extraction de l'ADN digéré qui est déposé sur un gel d'agarose. La migration se fait en parallèle de la migration d'une échelle d'ADN (mélange de fragments de taille connue), piste MW sur le gel.

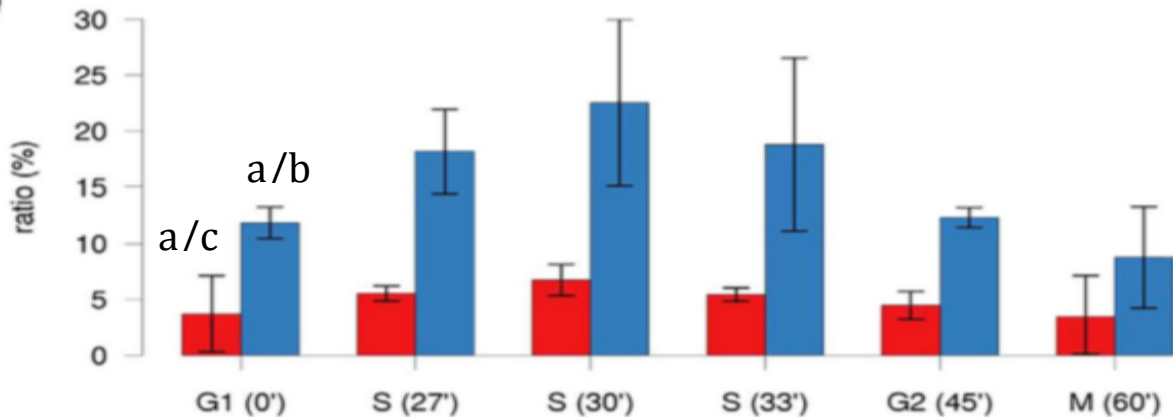
- 1) Rappeler ce qu'est la chromatine et comment elle s'organise ?
- 2) Déterminer la taille approximative des fragments d'ADN encadrés sur la figure 1 (a,b,c).
- 3) A quoi correspondent ces différents fragments ?

Figure 1 :



- 4) La figure 2 illustre le calcul du rapport d'intensité a/b et a/c (exprimé en %) à chaque étape du cycle cellulaire.

Figure 2



Quelle information vous apporte le calcul de ce rapport ? Commentez l'évolution de ces données au cours du cycle cellulaire.

Exercice 6 :

Le motif protéique Walker de la protéine Orc1 (appartenant au complexe ORC de la levure) est capable de lier l'ATP et de l'hydrolyser. Le but de l'expérience suivante est de déterminer si la liaison de l'ATP et son hydrolyse sont nécessaires à la fixation de Orc1 sur l'origine de réplication.

La protéine Orc1 sauvage et la protéine Orc1 mutée au niveau du motif Walker sont mises en présence de la séquence ADN de l'Origine de réplication à différentes concentrations d'ATP puis une digestion ménagée par la DNase I (une coupure par fragment ADN) est réalisée avant migration sur gel. Les résultats sont présentés dans la figure ci-dessous, les mêmes résultats sont obtenus avec une forme non hydrolysable de l'ATP.

- Que signifie l'absence de bande dans certaines régions ? représentez schématiquement ce que cela représente sur un schéma au niveau de l'OR.
- la liaison de l'ORC nécessite-t-elle de l'ATP ? Pourquoi ?
- l'hydrolyse de l'ATP est-elle indispensable à cette liaison ? justifiez.
- concluez quant à la fonction du motif Walker

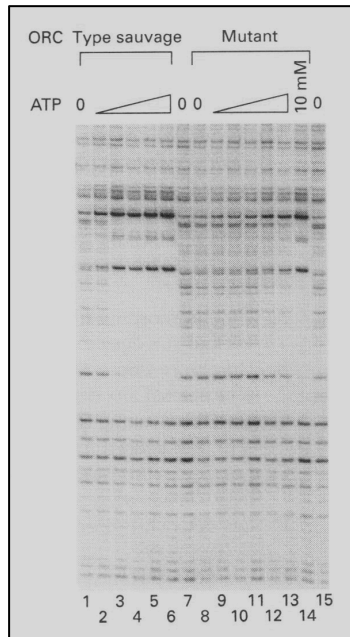


Figure: Empreinte à la Dnase pour détecter la liaison d'ORC sur l'origine de réplication de l'ADN. Les triangles indiquent une augmentation d'un facteur 10 de la concentration en ATP entre chaque puits (de 10nM à 100uM). Le brin d'ADN porteur de l'Origine est marqué à l'une de ses extrémités et incubé avec l'ORC avant d'être traité à la Dnase I qui coupe l'ADN régulièrement sauf là où il est protégé par l'ORC.

TD3 TECHNIQUES BM

Exercice 1

On se propose d'amplifier par PCR, un fragment d'ADN double-brin avec 2 amorces sens et antisens.

- 1) Donnez la nature de ces amorces.
- 2) Quelles sont les principales contraintes à respecter dans le choix des amorces PCR ?
- 3) Quelles sont les 3 étapes d'un cycle de PCR et à quelle température moyenne sont-elles réalisées? Expliquez ce qui se passe d'un point de vue moléculaire au niveau de chacune de ces étapes ?
- 4) Schématisez le 1^{er} cycle d'amplification en positionnant les amorces par rapport aux brins d'ADN parentaux, et en représentant les brins d'ADN néosynthétisés. Vous prendrez soin d'indiquer toutes les orientations des ADN simple-brin.
- 5) Si on considère qu'on est parti d'une molécule d'ADN à amplifier au départ et que l'efficacité de la PCR est de 100 %, combien peut on espérer obtenir de molécules d'ADN après 10 cycles de PCR ? 25 cycles ?

Exercice 2

On souhaite amplifier par PCR un fragment d'ADN double-brin dont la séquence nucléotidique vous est donnée ci-dessous (seulement pour un des 2 brins) :

```
1   5' atgttcgagg tgcgaactgg ccagggctcc atcctcaaga aggtggttga ggcactcaag
61   gacctcatca acgaggcctg ctgggatatt agctccagcg gtgtaaacct gcagagcatg
121  gactcgtccc acgtctcttt ggtgcagctc accctgcggt ctgaaagctt cgacacctac 3'
```

Les nombres à gauche indiquent la position du 1^{er} nucléotide de la ligne. Les nucléotides sont rangés par bloc de 10 nucléotides.

- 1) Ecrivez dans le sens 5'→3' la séquence des amorces sens et antisens (20 nt) que l'on pourrait utiliser pour amplifier la totalité de ce fragment.
- 2) Calculez le T_m de ces amorces.
- 3) Pourquoi est-il important de connaître la valeur du T_m des amorces avant de faire la PCR?

Exercice 3

Un fragment linéaire de 1100 pb a été digéré successivement par l'enzyme de restriction *EcoRI* puis *PstI*, puis les 2 ensemble. Voici la taille des fragments d'ADN obtenus :

<i>EcoRI</i>	<i>PstI</i>	<i>EcoRI</i> + <i>PstI</i>
500 pb	200 pb	200 pb
600 pb	800 pb	300 pb
	100 pb	500 pb
		100 pb

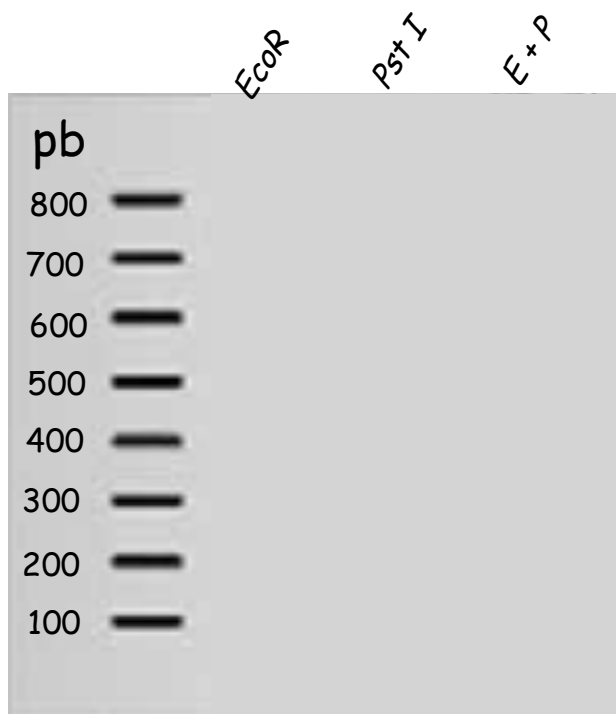
Les séquences des sites de restriction de ces 2 enzymes sont les suivantes :

EcoRI 5' G*AATTC 3'

PstI 5' CTGCA*G 3'

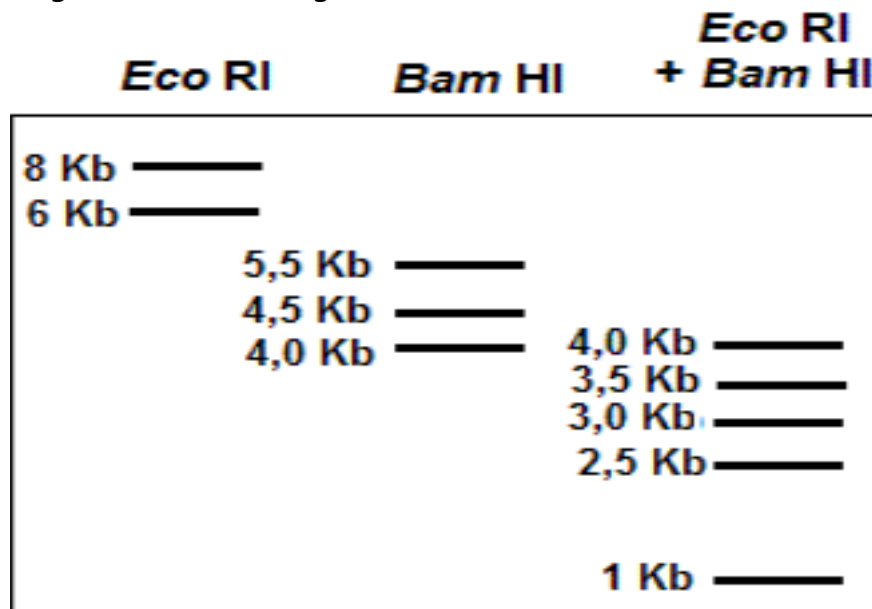
Les astérisques indiquent la position de la coupure.

- 1) Quels types d'extrémités d'ADN sont générées par la digestion *EcoRI* ?
PstI ?
- 2) Ces extrémités sont-elles compatibles ?
- 3) Dessinez la carte de restriction du fragment.
- 4) Représentez sur le gel ci-dessous, la position des fragments obtenus après digestion et migration électrophorétique.



Exercice 4

Un plasmide circulaire de 14 kb a successivement été digéré par l'enzyme de restriction *EcoRI*, puis *BamHI* et par les 2 simultanément. Les fragments d'ADN digérés ont ensuite été analysés par migration électrophorétique sur gel d'agarose. Voici l'image obtenue :



- 1) Pourquoi doit-on procéder à une électrophorèse en gel d'agarose après la digestion par des enzymes de restriction ?
- 2) En vous appuyant sur les résultats du gel, dessinez la carte de restriction du plasmide.

Exercice 5 (QCM)

- 1) Concernant la PCR, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) juste(s) ?
 - A - C'est une technique qui consiste à répliquer un fragment d'ADN *in vitro*.
 - B - Après 30 cycles d'amplification, une matrice d'ADN est amplifiée environ 100 fois.
 - C - La PCR nécessite la répétition de cycles alternant trois étapes dans l'ordre suivant : a) hybridation des amorces, b) dénaturation de la matrice, c) synthèse d'ADN.
 - D - L'ADN humain peut être amplifié par une ADN polymérase d'origine bactérienne.
 - E - La PCR permet d'amplifier en une expérience, un fragment d'ADN d'une mégabase.

2) Toujours au sujet de la PCR :

A - Elle nécessite de connaître au moins une partie de la séquence nucléotidique du fragment à amplifier.

B - Les amorces utilisées sont des oligonucléotides ADN simple brin complémentaires des extrémités 3' du fragment à amplifier.

C - Les amorces de PCR s'hybrident sur les extrémités 5' de leur brin matrice respectif.

D - La séquence d'ADN amplifiée ne renferme pas la séquence des amorces.

E - La température d'hybridation des amorces doit être choisie 5°C supérieure au T_m des amorces.

Exercice 6

La cause moléculaire de la drépanocytose est une mutation ponctuelle au niveau du gène de la β -globine.

Met	Val	His	Leu	Thr	Pro	Glu	Glu		HbA
ATG	GTG	CAC	CTG	ACT	CCT	GAG	GAG	...	
ATG	GTG	CAC	CTG	ACT	CCT	GAG	GAG	...	
Met	Val	His	Leu	Thr	Pro	Val	Glu		HbS

La substitution d'une adénine par une thymine dans la séquence de nucléotides du gène de la β -globine entraîne une modification de la séquence protéique dans laquelle un acide glutamique est remplacé par une valine.

La mutation présente dans le gène β -globine, est responsable de la formation d'une protéine d'hémoglobine anormale appelée hémoglobine S ou HbS. L'hémoglobine normale est dénommée hémoglobine A ou HbA.

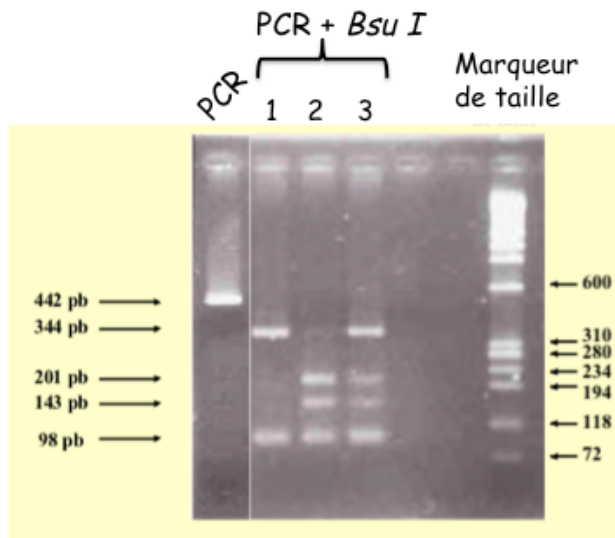
Afin de mettre en évidence la présence de l'allèle muté chez des individus malades ou porteurs sains, des chercheurs ont développé un outil de diagnostic basé sur l'utilisation combinée de la technique de PCR et d'une digestion d'ADN par l'enzyme *BsuI* dont la séquence du site de restriction est la suivante :

5' CCTNAGG 3'

1) Imaginez et illustrez à l'aide d'un schéma simple, le protocole développé par ces chercheurs pour diagnostiquer rapidement la maladie à partir d'un échantillon de sang renfermant des lymphocytes prélevés sur différents individus.

2) Interprétez les résultats obtenus d'après la photo du gel d'agarose ci-dessous. Réalisez la carte de restriction du fragment du gène de la β -

globine amplifié ici. Donnez le génotype des individus 1, 2, 3 en utilisant A= allèle sauvage, S=allèle muté.



Exercice 7

Le docteur Watson, éminent chercheur au CNRS, souhaite amplifier par PCR un fragment d'ADN d'environ 700 pb renfermant les 2 sites de restriction *Pst*I soulignés en gras dans la séquence ci-dessous. Seule la séquence du brin 5'→3' est donnée.

*Pst*I

1	ACGCACATGA	GTACGGCGAG	GCAAAACGTC	GTTTTACGAC	GT CTGCAG TG	GGAAAACCCCT
61	GGCGTTACCC	AACTTAATCG	CCTTGCAGCA	CATCCCCCTT	TCGCCAGCTG	GCGTAATAGC
121	GAAGAGGCC	GCACCGATCG	CCCTTCCCAA	CAGTTGCGCA	GCCTGAATGG	CGAATGGCGC
181	TTTGCCTGGT	TTCCGGCACC	AGAAGCGGTG	CCGGAAAGCT	GGCTGGAGTG	CGATCTTCCT

*Bam*HI

241	GAGGCCGATA	CTGTCGTCGT	CCCCTCAAAC	TGGCAGATGC	ACGGTTACGA	TGC GGATT CC
301	TACACCAACG	TGACCTATCC	CATTACGGTC	AATCCGCCGT	TTGTTCCAC	GGAGAATCCG
361	ACGGGTTGTT	ACTCGCTCAC	ATTTAATGTT	GATGAAAGCT	GGCTACAGGA	AGGCCAGACG
421	CGAATTATTT	TTGATGGCGT	TAACTCGGCG	TTTCATCTGT	GGTGCAACGG	GCGCTGGGTC
481	GGTTACGGCC	AGGACAGTCG	TTTGCCGTCT	GAATTTGACC	TGAGCGCATT	TTTACGCGCC
541	GGAGAAAACC	GCCTCGCGGT	GATGGTGCTG	CGCTGGAGTG	ACGGCAGTTA	TCTGGAAGAT
601	CAGGATATGT	GGCGGATGAG	CGGCATTTTC	CGTGACGTCT	CGTTGCTGCA	TAAACCGACT
661	ACACAAATCA	GCGATTTCCA	TGTTGCCACT	CGCTTTAATG	ATGATTTTCA	CCGCGCTGTA
721	CTGCAGG CTG	CAGTTCAGAT	GTGCGGCGAG	TTGCGTGACT	ACCTACGGGT	AACAGTTTCT

*Pst*I

1) Parmi les couples d'amorces suivants choisissez celui qui vous semble le mieux adapté pour cette amplification PCR. Justifiez votre choix.

A - sens (21-40) 5' GCAAAACGTCGTTTTACGAC 3'
antisens (731-750) 5' CTCGCCGCACATCTGAACTG 3'

B - sens (1-20) 5' ACGCACATGAGTACGGCGAG 3'
antisens (731-750) 5' CTCGCCGCACATCTGAACTG 3'

C - sens (1-20) 5' ACGCACATGAGTACGGCGAG 3'
antisens (711-730) 5' CCGCGCTGTACTGCAGGCTG 3'

D - sens (1-20) 5' ACGCACATGAGTACGGCGAG 3'
antisens (721-740) 5' ATCTGAACTGCAGCCTGCAG 3'

E - sens (61-80) 5' GGCGTTACCCAACTTAATCG 3'
antisens (721-740) 5' ATCTGAACTGCAGCCTGCAG 3'

2) Calculez précisément la taille du produit d'amplification attendu avec le couple d'amorces choisi.

3) Calculez le T_m de chaque amorce du couple choisi.

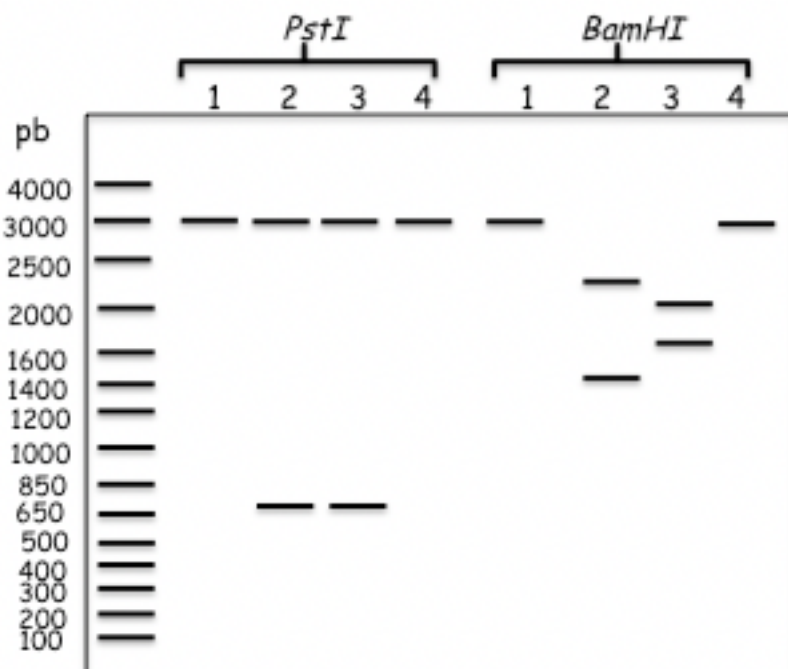
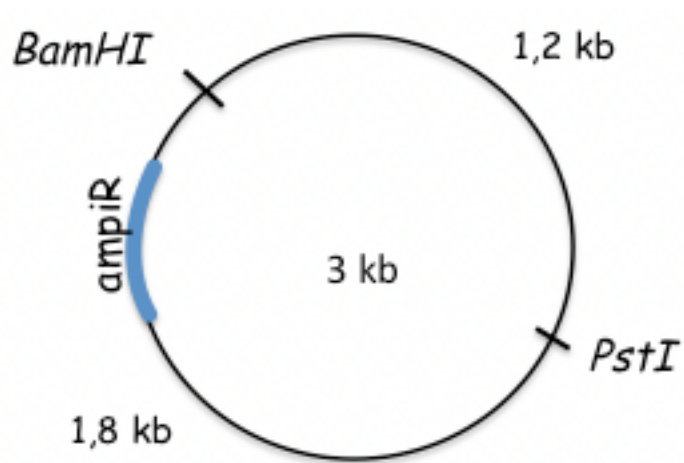
4) Le docteur Watson souhaite désormais intégrer le fragment d'ADN amplifié par PCR dans un plasmide bactérien de 3 kb porteur d'un gène de résistance à l'ampicilline. La carte de restriction succincte de ce plasmide vous est donnée dans la figure 1 ci-dessous.

Après incubation du fragment amplifié par PCR et du plasmide en présence de l'enzyme PstI, les ADN digérés sont rassemblés dans un même tube et mis en présence d'ADN ligase. Cette réaction de ligation est ensuite transformée dans des bactéries sensibles à l'ampicilline.

Comment le Dr Watson peut-il s'assurer que les bactéries ayant subi la transformation, renferment bien le plasmide ?

5) A partir de l'expérience précédente, le Dr Watson isolent 4 clones bactériens. Il veut en isoler l'ADN plasmidique. Donnez le principe de la technique d'extraction de l'ADN plasmidique vu en cours.

6) Une fois l'ADN plasmidique extrait des 4 clones précédents, le Dr Watson procède à une nouvelle digestion par PstI puis BamHI. Il fait migrer sur gel d'agarose les produits de digestion obtenus pour les 4 clones.



Interprétez les profils de digestion obtenus pour chaque clone en réalisant la carte de restriction des plasmides obtenus pour les différents clones. Parmi ces clones, le Dr Watson a-t-il obtenu ce qu'il souhaitait? Quelle est la différence entre le clone 2 et 3 ?